



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Octubre (07-10-2024)

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5 puntos).- Una máquina expendedora suministra productos con diferentes precios: botella de agua 0,50 €, lata de refresco 1,00 €, paquete de galletas 1,50 € y caja de bombones 2,00 €. Para elegir el producto a adquirir, ésta dispone de cuatro pulsadores que actúan sobre un circuito interno cuya salida codifica el último tipo de producto seleccionado del modo indicado en la siguiente tabla:

Producto seleccionado	P ₁	P ₀
Botella de agua	0	0
Lata de refresco	0	1
Paquete de galletas	1	0
Caja de bombones	1	1

Una vez seleccionado el producto deseado, se debe introducir una única moneda para el pago del mismo, que sólo podrá ser de 0,50 €, 1,00 € ó 2,00 €. La máquina incorpora un detector de monedas con dos salidas (**M₁** y **M₀**) que codifican el valor de la moneda introducida según la siguiente tabla:

Moneda introducida	M ₁	M ₀
Ninguna	0	0
50 cts	0	1
1 €	1	0
2 €	1	1

En caso de que se introduzca un importe superior al precio del producto seleccionado, la máquina sólo podrá devolver una moneda. Si el valor de la moneda introducida es tal que la máquina no puede devolver el cambio correcto, ésta debe devolver la moneda introducida, sin proporcionar el producto elegido. Por el contrario, si el valor de la moneda introducida permite a la máquina proporcionar el cambio exacto, ésta suministrará el producto elegido y el cambio (si procede).

Se desea diseñar un circuito que active una señal **S** en caso de que se deba suministrar al cliente el producto seleccionado, e indique el valor de la moneda a devolver según la siguiente codificación:

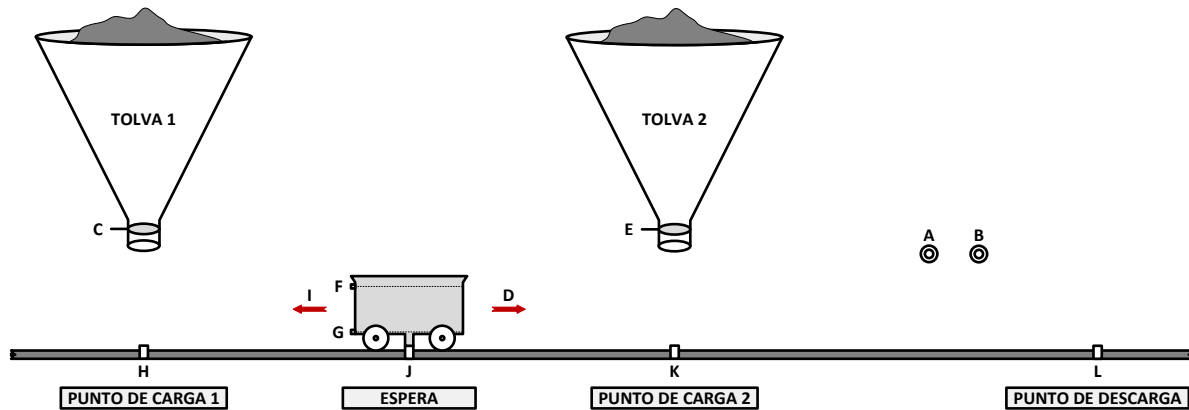
Valor de la moneda a devolver	D ₁	D ₀
Ninguna	0	0
50 cts	0	1
1 €	1	0
2 €	1	1

Se pide:

- Representar la tabla de verdad del circuito y obtener las expresiones canónicas numéricas disyuntivas de las funciones de salida. **(1.5 puntos)**
- Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función **S**, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- Implementar la función **D₁** mediante decodificadores (con un máximo de 8 salidas activas a nivel bajo y dos entradas de habilitación activas a nivel alto) y puertas lógicas. **(1 punto)**

- d) Implementar la función D_0 basándose en el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible. (0.5 puntos)
- e) Modelar en VHDL la expresión mínima de la función S obtenida en el apartado b. (1 punto)

2 (5 puntos).- En una fábrica de abonos agrícolas se elaboran dos productos diferentes, los cuales son almacenados temporalmente en sendas tolvas. El transporte de estos productos hasta el punto de descarga se lleva a cabo mediante un vagón que circula sobre unos raíles, como se muestra en la siguiente figura:



Para permitir automatizar este proceso se han instalado los siguientes elementos:

- Dos pulsadores **A** y **B** que adoptan niveles altos al ser pulsados por el operario. *Se supone que el operario nunca accionará ambos botones a la vez.*
- Una trampilla eléctrica en la salida de cada tolva, que permanece abierta mientras se está aplicando un nivel alto a la señal correspondiente (**C** o **E**).
- Dos sensores de nivel **F** y **G** que adoptan niveles altos mientras el producto cargado en el vagón alcanza la altura a la que están colocados los mismos.
- Un sistema de tracción, que hace que el vagón se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha mientras se estén accionando las señales **I** o **D**, respectivamente.
- Cuatro sensores de posición **H**, **J**, **K** y **L**, que adoptan niveles altos cuando el vagón se sitúa exactamente sobre éstos.

Se desea diseñar un sistema que controle el proceso de transporte del material, de modo que éste se lleve a cabo tal y como se indica a continuación:

- Mientras no sea necesario transportar ningún producto el vagón permanecerá en la posición de espera.
- Cuando el operario de la planta accione el pulsador **A** o el **B**, el vagón se desplazará hasta la tolva 1 o la 2, respectivamente, colocándose debajo de la misma.
- Una vez posicionado adecuadamente el vagón, se abrirá la trampilla correspondiente y se cargará de material.
- Terminada la carga, se cerrará la trampilla y el vagón transportará el material hasta el punto de descarga, donde permanecerá hasta que el material sea retirado del mismo.
- Una vez vacío, el vagón retornará hasta el punto de espera, donde permanecerá hasta que sea necesario realizar un nuevo transporte de material.

Realizar el sistema de control de la planta mediante el empleo de un REGISTRO y una PLA, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. (3.5 puntos)
- b) La tabla de estados del sistema. (1 punto)
- c) El diagrama lógico del sistema, indicando el número mínimo de términos producto que debe poseer la PLA. (0.5 puntos)

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del circuito.

P ₁	P ₀	M ₁	M ₀	S	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0

$$S = \Sigma_4(1, 2, 6, 7, 11, 15)$$

$$D_1 = \Sigma_4(3, 7, 10, 14)$$

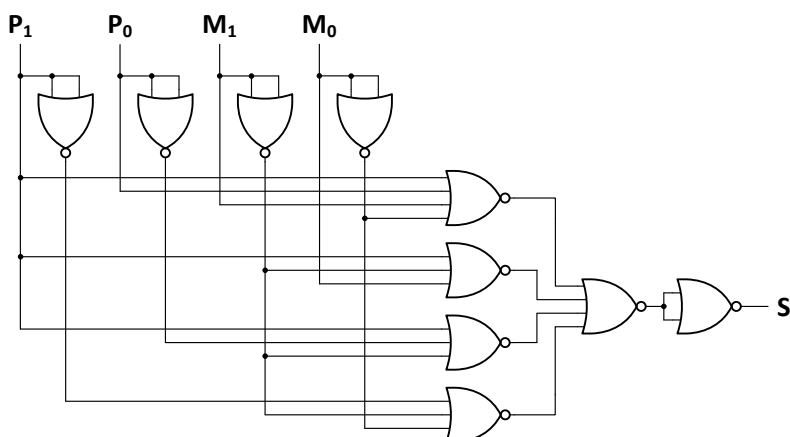
$$D_0 = \Sigma_4(2, 3, 5, 9, 11, 13)$$

b) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función S y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NOR.

$$S = \Sigma_4(1, 2, 6, 7, 11, 15)$$

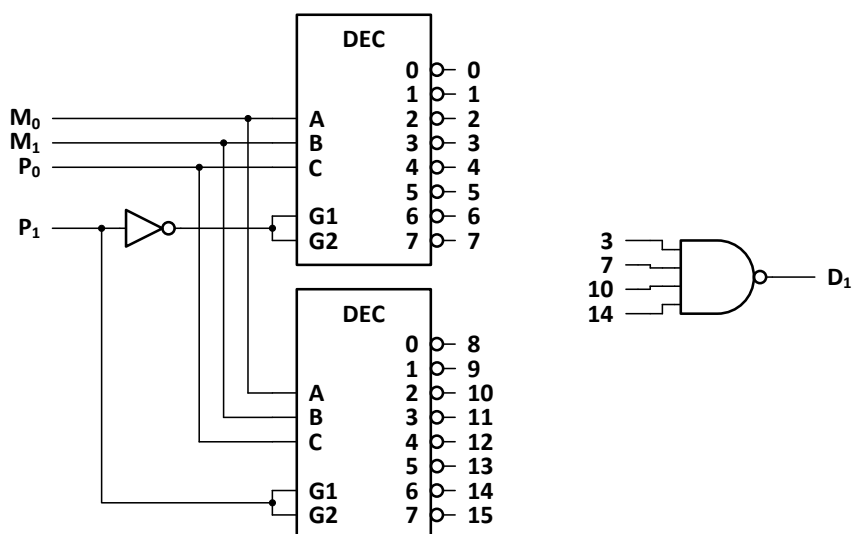
M_1M_0 P_1P_0		M_1M_0			
		00	01	11	10
00	0	1	0	1	
01	0	0	1	1	
11	0	0	1	0	
10	0	0	1	0	

$$\begin{aligned}
 F &= \overline{P_1} \overline{P_0} \overline{M_1} M_0 + \overline{P_1} M_1 \overline{M_0} + \overline{P_1} P_0 M_1 + P_1 M_1 M_0 = \overline{\overline{P_1} \overline{P_0} \overline{M_1} M_0} + \overline{\overline{P_1} M_1 \overline{M_0}} + \overline{\overline{P_1} P_0 M_1} + \overline{P_1 M_1 M_0} = \\
 &= \overline{P_1 + P_0 + M_1 + M_0} + \overline{P_1 + M_1 + M_0} + \overline{P_1 + P_0 + M_1} + \overline{P_1 + M_1 + M_0} = \\
 &= \overline{\overline{P_1 + P_0 + M_1 + M_0}} + \overline{\overline{P_1 + M_1 + M_0}} + \overline{\overline{P_1 + P_0 + M_1}} + \overline{\overline{P_1 + M_1 + M_0}} =
 \end{aligned}$$



c) Implementación de la función D_1 mediante decodificadores y puertas lógicas.

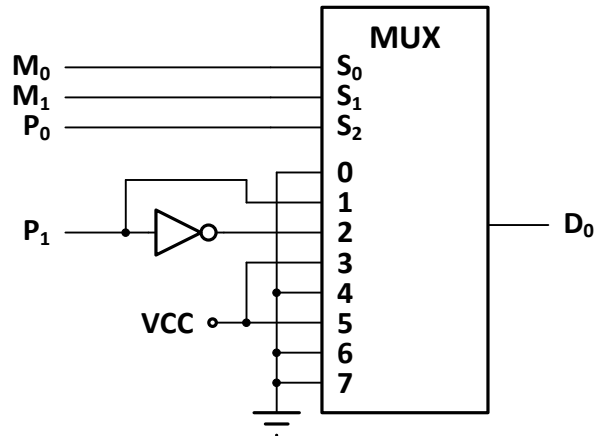
$$D_1 = \Sigma_4(3, 7, 10, 14)$$



d) Implementación de la función D_0 mediante el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible.

$$D_0 = \Sigma_4(2, 3, 5, 9, 11, 13)$$

		$P_0 M_1 M_0$							
P_1		000	001	010	011	100	101	110	111
		0	0	1	1	0	1	0	0
	0	0	0	1	1	0	1	0	0
	1	0	1	0	1	0	1	0	0
		0	P_1	$\overline{P_1}$	1	0	1	0	0



e) Módulo VHDL de la expresión mínima disyuntiva de la función S.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_24_O IS
    PORT ( P1 : IN STD_LOGIC;
           P0 : IN STD_LOGIC;
           M1 : IN STD_LOGIC;
           M0 : IN STD_LOGIC;
           S : OUT STD_LOGIC);
END EFC_24_O;

ARCHITECTURE A_EFC_24_O OF EFC_24_O IS

BEGIN

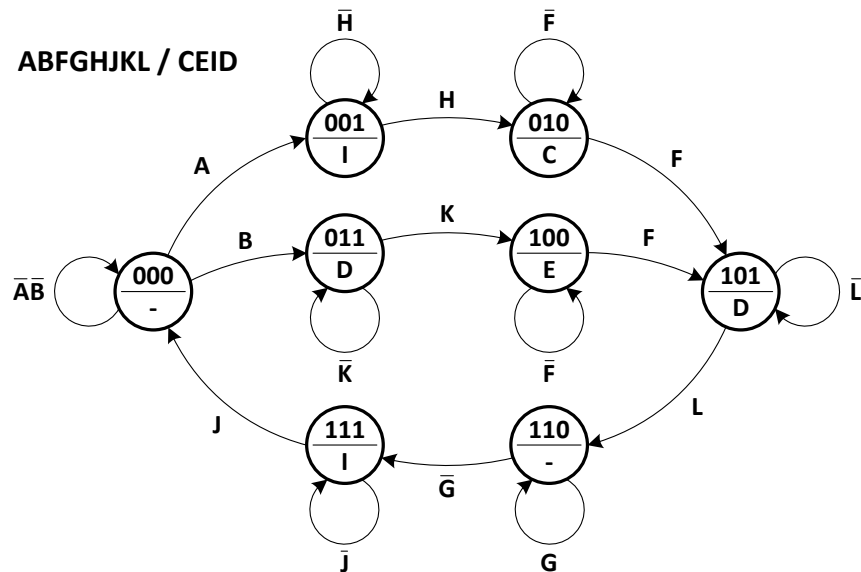
    S <= (NOT P1 AND NOT P0 AND NOT M1 AND M0) OR (NOT P1 AND M1 AND NOT M0) OR
          (NOT P1 AND P0 AND M1) OR (P1 AND M1 AND M0);

END A_EFC_24_O;

```

Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados.

q ₂	q ₁	q ₀	A	B	F	G	H	J	K	L	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	C	E	I	D	TPLA
0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	X	1	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2
0	0	1	X	X	X	X	0	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
0	0	1	X	X	X	X	1	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
0	1	0	X	X	0	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5
0	1	0	X	X	1	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	6
0	1	1	X	X	X	X	X	X	0	X	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	7
0	1	1	X	X	X	X	X	X	1	X	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8
1	0	0	X	X	0	X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	9
1	0	0	X	X	1	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	10
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	11
1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	12
1	1	0	X	X	X	0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	13
1	1	0	X	X	X	1	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	14
1	1	1	X	X	X	X	X	0	X	X	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	15
1	1	1	X	X	X	X	X	1	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16

c) Diagrama lógico del sistema.

